

PS-05 · Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 8 — Elemente und ihre Ordnung, S. 98–101. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Ordnungszahl und Massenzahl

Zwei Zahlen genügen, um ein Atom vollständig zu beschreiben — und sie stehen beide am Elementsymbol.

- Die Ordnungszahl Z zählt die Protonen. Im neutralen Atom sind es genauso viele Elektronen.
- Die Massenzahl A zählt Protonen und Neutronen zusammen. Elektronen zählen nicht mit, sie sind rund 2000-mal leichter.
- Daraus folgt: Neutronen = $A - Z$.

Merke: Z zählt Protonen. A zählt Kernteilchen. Neutronen = $A - Z$.

Aufgabe 1

Ein Atom von Kohlenstoff hat die Ordnungszahl 6 und 6 Neutronen. Wie groß ist die Massenzahl?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Wasser (H_2O).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 CaCO_3 ?

Aufgabe 4

Eine Probe von 300 g enthält 25 % eines Elements. Wie viel Gramm sind das?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Proton, Neutron, Elektron — die Ordnungszahl“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

12 15 75 g 16 g/mol 5 120 225 g 18 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $6 + 6 = 12$
2. $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$
3. $3 \cdot 5 = 15 \text{ Atome}$
4. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 25 \% = 75 \text{ g}$